Trabalho Prático Final

Curso	Unidade curricular
Redes e Sistemas Informáticos	Programação Estruturada e Tipos de Dados

Docente
Mário Amorim

Objetivos

- Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular até à matéria de funções com parâmetros e retorno.
- Desenvolver um programa em Python com estrutura lógica, validações, interatividade e estatísticas básicas.
- Fomentar a resolução de problemas com recurso a estruturas de dados e controlo.
- Utilizar boas práticas de programação: nomes descritivos, organização modular (se aplicável) e comentários explicativos.

Objetivos Específicos

- Criar um programa em Python com menu interativo e funcionalidades úteis.
- Permitir a inserção, armazenamento e consulta de dados através do terminal.
- Armazenar os dados em listas de dicionários, aplicando estruturas de controlo (if, for, while).
- Implementar pelo menos uma função com parâmetros e valor de retorno (ex: cálculo de média, total, percentagem...).
- O programa pode ser feito num único ficheiro .py ou com modularização simples (ex: main.py, funcoes.py), à escolha do aluno.

Funcionalidades obrigatórias

O programa deve conter:

- Um menu interativo com ciclo while que apresente várias opções ao utilizador (ex: adicionar item, listar, calcular, sair);

- Uma funcionalidade de inserção de dados com input() (ex: nome, valor, nota, categoria…);
- Validação de entradas (ex: evitar duplicados, garantir números válidos, intervalos corretos);
- Armazenamento dos dados numa lista de dicionários;
- Uma função obrigatória com a seguinte estrutura:

  ```
  def calcular_media(lista_numeros):
      ...
  ```

  ou equivalente, dependendo do tema escolhido;
- Pelo menos mais duas funções auxiliares, com ou sem retorno.

Exemplo de menu

```
==== Menu ====
1. Adicionar registo
2. Inserir valor associado
3. Listar registos
4. Calcular média
0. Sair
```

Regras

O trabalho prático deve:

- Ser realizado em grupos de 2 elementos no máximo;
- Ser submetido via Classroom até 8 de julho de 2026;
- Ser apresentado presencialmente na aula de 8 de julho de 2026
  - A não comparência sem justificação válida implica nota nula nesta componente;
- Ser entregue em formato .ZIP com o nome: PETD-TPFinal-NOME (ex: PETD-TPFinal-MARIOAMORIM);
  - Alternativa: Se o Classroom não permitir, pode ser enviado via email para: mario.amorim@my.istec.pt

Apresentação

A apresentação deve durar máximo 10 minutos, seguida de debate.

Parâmetros de Avaliação

Programa Python 60%

- Estrutura do código e menu interativo funcional
- Utilização de listas, dicionários, ciclos e condições
- Presença e aplicação correta de funções com parâmetros e retorno
- Clareza, organização e comentários no código
- Validações e tratamento básico de erros
- Cumprimento dos requisitos e prazo

Apresentação 40%

- Originalidade e criatividade na explicação
- Organização da informação e clareza
- Qualidade visual da apresentação
- Fluência e objetividade na expressão oral
- Reflexão e capacidade de responder a perguntas

Temas Sugeridos (à escolha dos alunos)

O tema é livre, desde que respeite os requisitos acima. Aqui ficam sugestões:

- Lista de compras com preços e quantidades
- Orçamento familiar (despesas e receitas)
- Sistema de pontuação de jogadores
- Simulador de votação e cálculo de percentagens
- Gestor de vendas ou de produtos simples

Nota Final

Bom trabalho! Este projeto é a oportunidade para aplicares os conhecimentos adquiridos, mostrares criatividade e desenvolveres uma solução útil, com base em boas práticas de programação.